



Anhang

Vektoren, Gleichungssysteme

A

A Vektoren, Gleichungssysteme

A.1

A.1 Elemente der Vektorrechnung

Physikalische Größen, die durch ihren Betrag und ihre Richtung festgelegt sind, heißen *Vektoren*. Geometrisch wird ein Vektor durch einen Pfeil dargestellt, dessen Länge ein Maß für den Betrag ist (Abb. A.1). Als Symbole für Vektoren verwenden wir fette Buchstaben, zum Beispiel $\mathbf{A}$. Der *Betrag* des Vektors $\mathbf{A}$ wird durch $|\mathbf{A}|$ oder kurz durch A angegeben. Ein Vektor mit dem Betrag Eins heißt Einheitsvektor $\mathbf{e}$.

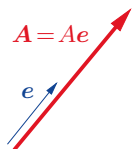


Abb. A.1

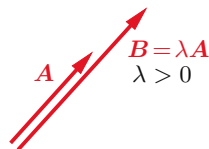


Abb. A.2

Multipliziert man einen Vektor $\mathbf{A}$ mit einer skalaren Größe λ , so erhält man den Vektor $\mathbf{B} = \lambda \mathbf{A}$ (Abb. A.2) mit $|\mathbf{B}| = |\lambda||\mathbf{A}|$. Demnach lässt sich jeder Vektor als Produkt aus seinem Betrag und einem gleichgerichteten Einheitsvektor schreiben (Abb. A.1):

$$\mathbf{A} = A \mathbf{e}. \quad (\text{A.1})$$

Die Addition zweier Vektoren $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ ergibt den Summenvektor

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}. \quad (\text{A.2})$$

Er kann zeichnerisch durch Bilden eines Parallelogramms ermittelt werden (Abb. A.3).

Dieses Parallelogramm kann auch folgendermaßen gedeutet werden: ein gegebener Vektor $\mathbf{C}$ wird in zwei Vektoren $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ mit den vorgegebenen Wirkungslinien a und b zerlegt. Die Vektoren $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ heißen dann *Komponenten* des Vektors $\mathbf{C}$ bezüglich der Richtungen a und b . In der Ebene ist die Zerlegung eines Vek-

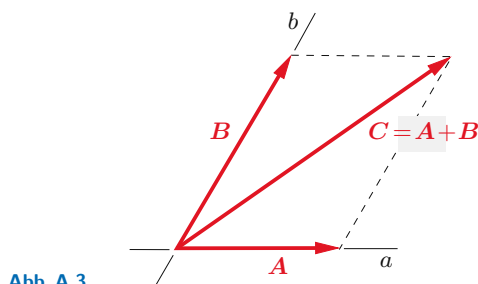


Abb. A.3

tors nach *zwei* verschiedenen Richtungen mit Hilfe des Parallelogramms eindeutig möglich. Entsprechend lässt sich im Raum die Zerlegung nach *drei* nicht in einer Ebene liegenden Richtungen eindeutig durchführen.

Des bequemeren Rechnens wegen stellen wir Vektoren häufig in einem kartesischen Koordinatensystem dar (Abb. A.4). Die jeweils aufeinander senkrecht stehenden Achsrichtungen (orthogonale Achsen) x , y und z des Koordinatensystems werden durch die Einheitsvektoren e_x , e_y und e_z gekennzeichnet. Die Vektoren e_x , e_y und e_z bilden dabei in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem (man kann Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand in dieser Reihenfolge mit den Richtungen von e_x , e_y und e_z zur Deckung bringen).

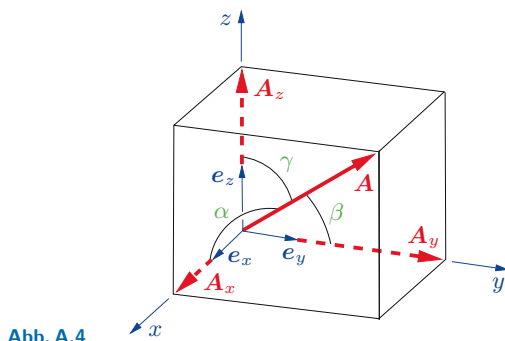


Abb. A.4

Der Vektor $\mathbf{A}$ kann in seine Komponenten $\mathbf{A}_x$, $\mathbf{A}_y$ und $\mathbf{A}_z$ bezüglich der drei Achsrichtungen zerlegt werden:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_x + \mathbf{A}_y + \mathbf{A}_z. \quad (\text{A.3})$$

Nach (A.1) gilt für die Komponenten

$$\mathbf{A}_x = A_x \mathbf{e}_x, \quad \mathbf{A}_y = A_y \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{A}_z = A_z \mathbf{e}_z. \quad (\text{A.4})$$

Damit wird aus (A.3)

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z. \quad (\text{A.5})$$

Die Maßzahlen A_x , A_y und A_z heißen *Koordinaten* des Vektors $\mathbf{A}$. Sie werden oft auch Komponenten des Vektors genannt, obwohl die Komponenten ja die Vektoren $\mathbf{A}_j$ ($j = x, y, z$) sind. Ordnet man die Koordinaten in einer Spalte

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} \quad (\text{A.6})$$

an, so nennt man diese Darstellung von $\mathbf{A}$ einen Spaltenvektor. Häufig ist es zweckmäßiger, die Koordinaten in einer Zeile statt in einer Spalte anzuordnen. Diese Darstellung von $\mathbf{A}$ nennt man einen Zeilenvektor. Das Vertauschen von Zeilen und Spalten wird als *Transponieren* bezeichnet und durch ein hochgestelltes „ T “ gekennzeichnet. Damit schreibt man den Vektor $\mathbf{A}$ in der Form

$$\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)^T. \quad (\text{A.7})$$

Durch die Angabe seiner drei Koordinaten ist ein Vektor eindeutig bestimmt.

Der Betrag des Vektors folgt aus dem Satz des Pythagoras zu

$$|\mathbf{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}. \quad (\text{A.8})$$

Die Richtung von $\mathbf{A}$ wird durch die Winkel α , β und γ charakterisiert (Abb. A.4). Wir lesen ab:

$$\cos \alpha = \frac{A_x}{A}, \quad \cos \beta = \frac{A_y}{A}, \quad \cos \gamma = \frac{A_z}{A}. \quad (\text{A.9})$$

Mit (A.8) ist

$$\frac{A_x^2}{A^2} + \frac{A_y^2}{A^2} + \frac{A_z^2}{A^2} = 1, \quad (\text{A.10})$$

und es gilt daher

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1. \quad (\text{A.11})$$

Die drei Winkel α , β , γ sind also nicht unabhängig voneinander.

Die Vektorgleichung

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (\text{A.12})$$

ist gleichwertig mit den drei skalaren Gleichungen

$$A_x = B_x, \quad A_y = B_y, \quad A_z = B_z. \quad (\text{A.13})$$

Zwei Vektoren sind somit gleich, wenn sie in den drei Koordinaten übereinstimmen.

Im folgenden werden einige Rechenregeln unter Verwendung der Komponentenschreibweise zusammengestellt.

A.1.1 Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar

Die Multiplikation eines Vektors $\mathbf{A}$ mit einem Skalar λ (Abb. A.2) liefert mit (A.3) und (A.4) den Vektor

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \lambda \mathbf{A} = \mathbf{A} \lambda = \lambda (\mathbf{A}_x + \mathbf{A}_y + \mathbf{A}_z) \\ &= \lambda A_x \mathbf{e}_x + \lambda A_y \mathbf{e}_y + \lambda A_z \mathbf{e}_z. \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

Ein Vektor wird demnach mit einer Zahl multipliziert, indem jede Koordinate des Vektors mit dieser Zahl multipliziert wird. Für $\lambda > 0$ bleibt dabei der Richtungssinn erhalten, während er sich für $\lambda < 0$ umkehrt. Im Sonderfall $\lambda = -1$ erhält man den Vektor $\mathbf{B} = -\mathbf{A}$, der aus dem Vektor $\mathbf{A}$ unter Beibehaltung des Betrages durch Umkehr des Richtungssinns entsteht. Für $\lambda = 0$ erhält man den Nullvektor $\mathbf{0}$.

A.1.2 Addition und Subtraktion von Vektoren

Für die Summe zweier Vektoren $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ erhält man

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{A} + \mathbf{B} = (A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z) + (B_x \mathbf{e}_x + B_y \mathbf{e}_y + B_z \mathbf{e}_z) \\ &= (A_x + B_x) \mathbf{e}_x + (A_y + B_y) \mathbf{e}_y + (A_z + B_z) \mathbf{e}_z \\ &= C_x \mathbf{e}_x + C_y \mathbf{e}_y + C_z \mathbf{e}_z. \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

Daraus folgt

$$C_x = A_x + B_x, \quad C_y = A_y + B_y, \quad C_z = A_z + B_z. \quad (\text{A.16})$$

Zwei Vektoren werden also addiert, indem man jeweils die entsprechenden Koordinaten addiert.

Bei der Subtraktion zweier Vektoren folgt mit

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B}) \quad (\text{A.17})$$

für die Koordinaten

$$C_x = A_x - B_x, \quad C_y = A_y - B_y, \quad C_z = A_z - B_z. \quad (\text{A.18})$$

A.1.3 Skalarprodukt

Das *skalare Produkt* (*inneres Produkt*) zweier Vektoren $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$, die nach Abb. A.5a den Winkel φ einschließen, ist definiert durch

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \varphi. \quad (\text{A.19})$$

Das Ergebnis der Multiplikation ist ein Skalar (kein Vektor!). Das skalare Produkt lässt sich auf verschiedene Weise deuten (Abb. A.5b):

- Betrag von $\mathbf{A}$ mal Betrag von $\mathbf{B}$ mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels,
- Betrag von $\mathbf{A}$ mal senkrechter Projektion von $\mathbf{B}$ auf $\mathbf{A}$,
- Betrag von $\mathbf{B}$ mal senkrechter Projektion von $\mathbf{A}$ auf $\mathbf{B}$.

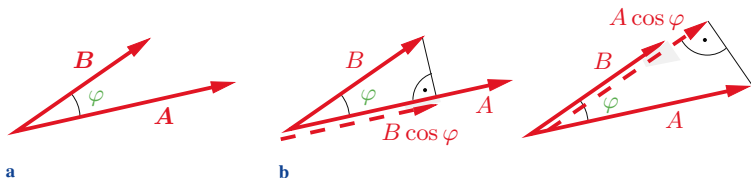


Abb. A.5

Das Skalarprodukt ist positiv, wenn die beiden Vektoren einen spitzen Winkel einschließen, während es bei einem stumpfen Winkel negativ ist. Im Sonderfall orthogonaler Vektoren ($\varphi = \pi/2$) ist das Skalarprodukt Null.

Aus der Definition (A.19) folgt

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} . \quad (\text{A.20})$$

Die Reihenfolge der Vektoren darf beim skalaren Produkt vertauscht werden (Kommutativgesetz).

In Komponentendarstellung wird das Skalarprodukt

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z) \cdot (B_x \mathbf{e}_x + B_y \mathbf{e}_y + B_z \mathbf{e}_z) . \quad (\text{A.21})$$

Unter Beachtung von

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1 , \quad (\text{A.22})$$

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_x = 0$$

finden wir

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z . \quad (\text{A.23})$$

Für den Sonderfall $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ erhalten wir wegen $\varphi = 0$ aus (A.19)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2 \quad \text{oder} \quad A = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}} . \quad (\text{A.24})$$

A.1.4 Vektorprodukt

Beim *Vektorprodukt* (*äußeres Produkt* oder *Kreuzprodukt*) zweier Vektoren $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ verwenden wir ein „ $\times$ “ als Multiplikationszeichen:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} . \quad (\text{A.25})$$

Das Produkt ist folgendermaßen definiert:

- a) Der Vektor $\mathbf{C}$ steht auf $\mathbf{A}$ und auf $\mathbf{B}$ senkrecht (Abb. A.6).
- b) Der Betrag von $\mathbf{C}$ ist gleich der von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ aufgespannten Fläche:

$$|\mathbf{C}| = C = AB \sin \varphi . \quad (\text{A.26})$$

Dabei ist φ der von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ eingeschlossene Winkel.

- c) Die Vektoren $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem.

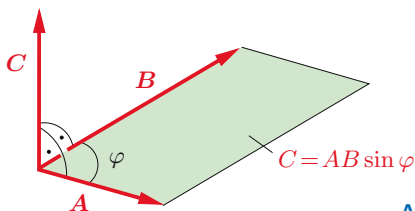


Abb. A.6

Daraus folgt

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}. \quad (\text{A.27})$$

Das Kommutativgesetz gilt für das Vektorprodukt nicht.

Sind zwei Vektoren parallel ($\varphi = 0$), so verschwindet nach b) ihr Vektorprodukt.

Unter Beachtung von

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x &= \mathbf{0}, & \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y &= \mathbf{e}_z, & \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z &= -\mathbf{e}_y, \\ \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x &= -\mathbf{e}_z, & \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_y &= \mathbf{0}, & \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z &= \mathbf{e}_x, \\ \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x &= \mathbf{e}_y, & \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y &= -\mathbf{e}_x, & \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

wird

$$\begin{aligned} \mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z) \times (B_x \mathbf{e}_x + B_y \mathbf{e}_y + B_z \mathbf{e}_z) \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{e}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \mathbf{e}_y \\ &\quad + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{e}_z. \end{aligned} \quad (\text{A.29})$$

Damit folgen die Koordinaten des Vektors $\mathbf{C}$ zu

$$\begin{aligned} C_x &= A_y B_z - A_z B_y, \\ C_y &= A_z B_x - A_x B_z, \\ C_z &= A_x B_y - A_y B_x. \end{aligned} \quad (\text{A.30})$$

Das Vektorprodukt kann auch in Form der Determinante

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (\text{A.31})$$